

Signale und Systeme – WS 23/24 – Gedächtnisprotokoll (100 P)

Aufgabe 1

- a) Linearität, Zeitinvarianz und Kausalität wie in Übung 1
- b) Ja/Nein-Tabelle geg. Verschiedene Signale ges. Reel, stabil, zeitinvariant, kausal, Gedächtnis, ...
- c) ...

Aufgabe 2 (12 P)

Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

- a) Pol-/Nullstellen berechnen
- b) Annahme: rechtsseitiges Signal und dann P/N-Diagramm mit ROC einzeichnen
- c) Zeigen, dass Fourier eine spezielle Form von Laplace ist oder andersrum
- d) Schwingkreis gegeben (Filter) was, was für ein Filter, wieviel dB Abfall

Aufgabe 3

$$X(t) = a * \text{rect}\left(\frac{t-2}{2}\right)$$

$$Y(t) = \text{rect}(t + 1,5)$$

- a) Aufstellen der Faltungsintegrale von X(t) und Y(t) – Bestimmen der Integralgrenzen und Integralbereiche (ohne Berechnung) (7,5 P)

$$X(t) = \text{rect}(t - 0,5)$$

$$Y(t) = \text{rect}\left(\frac{t-3}{2}\right)$$

- b) Berechnen Sie die Faltung der gegebenen Signale für den Bereich t=3 bis t=4.

Aufgabe 4

Ankreuztabelle wahr/falsch.

- a) Kurzes rechteck-förmiges Signal im Zeitbereich wird zu schmalbandigem Signal im Frequenzbereich.
- b) dreieckförmiges Signal im Zeitbereich ist ein si^2 im Frequenzbereich
- c) rechteckförmiges Signal im Frequenzbereich ist ein si-Signal im Zeitbereich
- d) Fourier Transformation ist 2π -periodisch im Frequenzbereich
- e) Verschobenes Signal nach links im Zeitbereich ist fallende Phase im Frequenzbereich
- f) Frequenzbereich
- g) ungerades Signal (punktsymmetrisch) im Zeitbereich hat Frequenzkomponente
- h) ungleich 0 bei 0 Hz im Frequenzbereich
- i) Konstantes Signal im Frequenzbereich entspricht Dirac im Zeitbereich
- j) gerades, reales Signal (symmetrisch) im Frequenzbereich ist gerades, reales Signal im Zeitbereich
- k) Fourier Transformation ist eine nicht-lineare Operation

- l) Durch die Abtastung im Zeitbereich können Replika entstehen im Spektrum beim Vielfachen der Abtastfrequenz

Aufgabe 5

Funktion gegeben durch:

$$2t + 1 \quad \text{für} \quad -T_0 \leq t < 0$$

$$-1 \quad \text{für} \quad 0 \leq t < T_0$$

- a) Bestimmen Sie T und w_0
- b) Zeichnen Sie die Funktion von $-2T_0$ bis $2T_0$
- c) Berechne a_0
- d) Berechnen Sie a_n bis $n = 4$

Aufgabe 6

Abgebildet war ein Schaltkreis unter anderem mit einem Teil, das ein Rechtecksignal beinhaltet

Aufgabe 7 (22 P)

Gegebene Übertragungsfunktion $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - z + 0,5}$

- a) Pol-/Nullstellen berechnen
- b) Stabil, Kausal, Reell? Jeweils mit Begründung.
- c) Frequenzgang für $\Omega = 0, \pi, 2\pi$ – danach den zugehörigen Frequenzgang zeichnen
- d) Welche Filtercharakteristik ist zu erkennen?
- e) Aufstellen der Differenzengleichung von $y(n)$
- f) Berechnen der ersten 4 Sprungantworten

Aufgabe 8

$x[n]$ gegeben

- a) Mit Hilfe von DFT $X[m]$ berechnen
- b) Berechnen Sie die Frequenzauflösung des Spektrums Δf in Bezug auf die Teilaufgabe a)

Aufgabe 9 (15 P)

- a) Was ist Leakage? Kann Zero Padding dazu eingesetzt werden, Leakage zu reduzieren?
- b) Was macht zero padding?
- c) Welchen Vorteil hat ein Rechteckfenster zu anderen Fensterfunktionen?
- d) Wann tritt trotz Fensterung kein Leakage auf?
- e) Was sind Gruppenlaufzeiten und inwiefern sind diese relevant?
- f) Wozu diene DTFT und DFT? Was ist der Unterschied der beiden?
- g) Wie hängt die Impulsantwort von der Sprungantwort ab?
- h) Weshalb ist ein idealer Filter nicht möglich?
- i) Lassen sich durch Zero-Padding zwei sehr nahe beieinander liegende Frequenzen besser erkennen?

- j) Nenne 3 Methoden zur Anregung, um LTI-Systemidentifikationen zu ermitteln.
- k) Audio-Signal wird mit Mikro aufgenommen und über Lautsprecher ausgegeben. Gegeben waren 6 Blöcke: A=Tiefpass, B=Tiefpass, C=Sample&Hold, D=A/D, E=D/A, F=DSP(Signalverarbeitung). Ordne die Blöcke in der richtigen Reihenfolge zwischen Mikro und Lautsprecher an.